01 / Implementasi Perpustakaan dengan Pola BCE

Kelola Stok Buku dan Ajukan Reservasi

Charleen Samaeri Gulo
NIM 255150401111027
Rekayasa Sistem Informasi | Universitas Brawijaya

Tujuan dan ruang lingkup

Latihan ini menerapkan rancangan use case menjadi aplikasi web Java Spring Boot. Dua fitur yang dikerjakan adalah pengelolaan stok oleh pustakawan dan pengajuan reservasi oleh anggota. Fitur peminjaman disertakan sebagai alur utama tempat reservasi menjadi perluasan ketika stok buku habis.

Pengerjaan mengacu pada bagian Latihan, halaman 57 dari materi Implementasi Software. Karena tidak ada proyek sumber yang dilampirkan, hasilnya merupakan proyek mandiri yang dapat dibuka dari folder berisi pom.xml.

Permintaan latihan	Hasil implementasi
Kelola Stok Buku dengan BCE	HalamanStokController, StokService, Buku.ubahStok() dan stok.html.
Extend Ajukan Reservasi	Reservasi, ReservasiRepository, tabel reservasi, service dan halaman konfirmasi; tautan muncul setelah peminjaman gagal karena stok habis.
Sequence bernomor dan komentar kode	Diagram S1-S9, R1-R11, serta P1-P14; komentar pada controller, service dan entity.
Unit test method entity baru	Pengujian ubahStok() dan Reservasi.buat(), ditambah entity dasar, integrasi database dan HTTP.

Teknologi

Java 17, Maven, Spring Boot 3.5.7, Spring MVC, Thymeleaf, Spring Data JPA, H2, Spring Security, serta JUnit 5. Versi dependency dipatok di pom.xml. Database dibuat dari schema.sql dan diverifikasi menggunakan ddl-auto=validate.

Proyek ini adalah latihan lokal. Akun demo, data awal, serta batas fitur dijelaskan agar perilaku aplikasi tidak disalahartikan sebagai sistem perpustakaan produksi.

02 / Rancangan dan Aturan Bisnis

Pemetaan BCE

Lapisan	Tanggung jawab	Berkas utama
Boundary	Menerima request, membaca input, memilih tampilan; tidak menjalankan query.	HalamanStokController, HalamanReservasiController, HalamanPinjamController; template HTML.
Control	Mengoordinasikan alur, memeriksa kondisi, mengatur transaksi.	StokService, ReservasiService, PinjamService.
Entity	Menyimpan data dan aturan miliknya; repository menangani akses data.	Buku, Anggota, TransaksiPinjam, Reservasi beserta repository.

Kelola Stok Buku

Aktor: pustakawan. Prasyarat: sudah login dengan peran PUSTAKAWAN. Pustakawan memilih buku, mengisi stok baru, lalu menyimpan. Sistem mencari buku, memvalidasi stok melalui entity, menyimpan perubahan, dan menampilkan pesan berhasil. ID tidak dikenal dan stok negatif menghasilkan pesan gagal tanpa perubahan stok.

Stok merupakan jumlah eksemplar yang tersedia untuk dipinjam. Nilai baru menggantikan stok sebelumnya. Contoh: stok 3 diubah menjadi 5 menghasilkan stok 5, bukan 8. Input harus berupa bilangan bulat tidak negatif.

Ajukan Reservasi sebagai extend

Aktor: anggota. Titik perluasan terjadi saat Pinjam Buku menolak peminjaman karena stok habis. Tautan Ajukan Reservasi membuka halaman konfirmasi; data baru disimpan setelah anggota menekan tombol konfirmasi. Jika buku ternyata sudah tersedia, anggota diminta melakukan peminjaman.

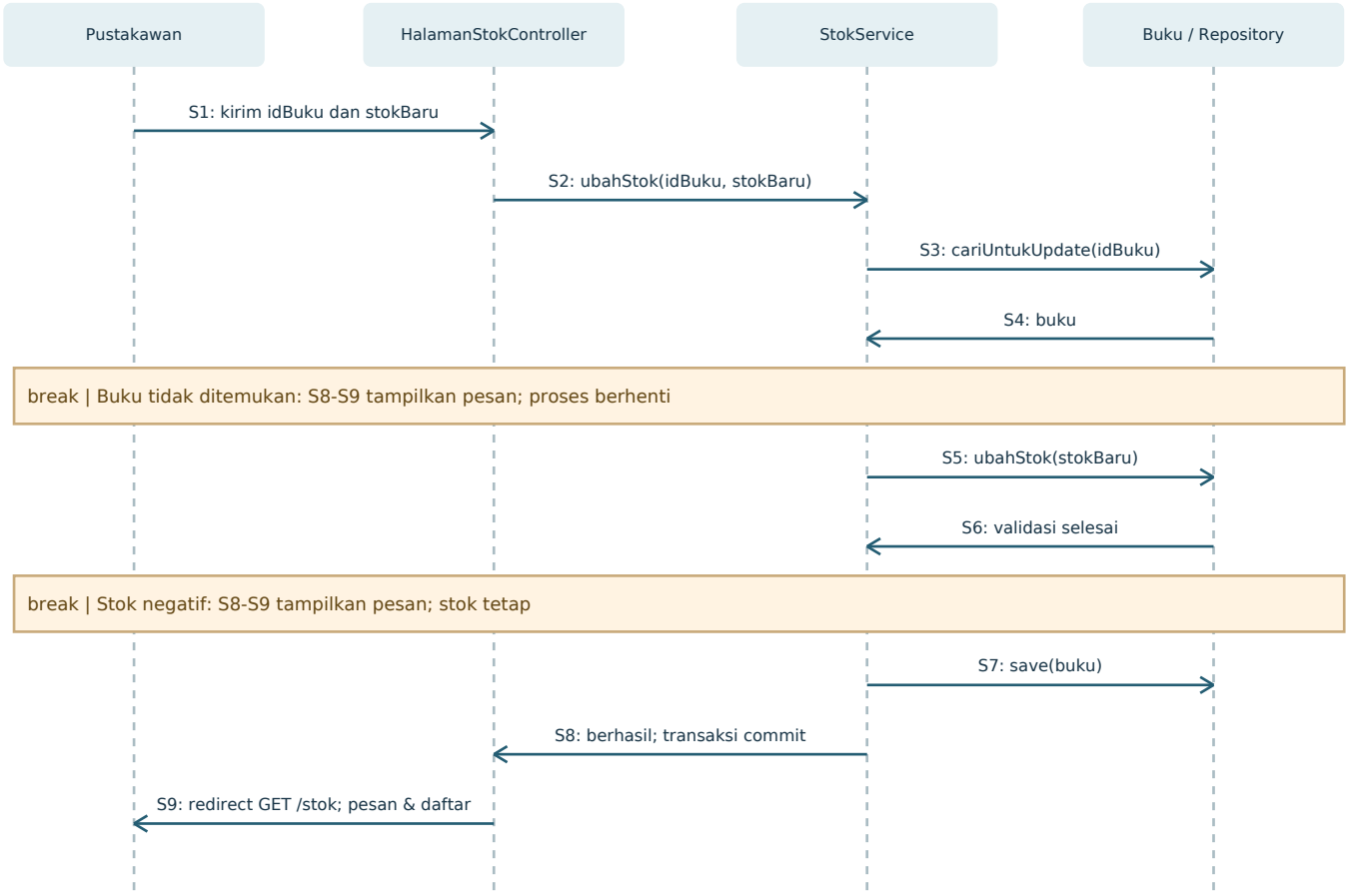
Sistem menolak reservasi duplikat untuk pasangan anggota dan buku yang sama. Reservasi berstatus MENUNGGU, tidak mengurangi stok, dan tidak menambah jumlah pinjaman aktif. Anggota lain tetap dapat mereservasi buku yang sama.

Keputusan implementasi

Identitas anggota diambil dari pengguna yang login. Transaksi menggunakan lock database agar pemeriksaan dan perubahan data tidak saling menimpa. Urutan lock pada peminjaman dan reservasi selalu anggota dahulu, lalu buku. Reservasi yang telah dicatat tidak otomatis dipenuhi ketika stok ditambah.

03 / Sequence: Kelola Stok Buku

Pesan berawalan S terhubung dengan komentar kode. Kotak break menunjukkan kondisi yang menghentikan proses; langkah di bawahnya hanya dijalankan jika kondisi tersebut tidak terjadi.

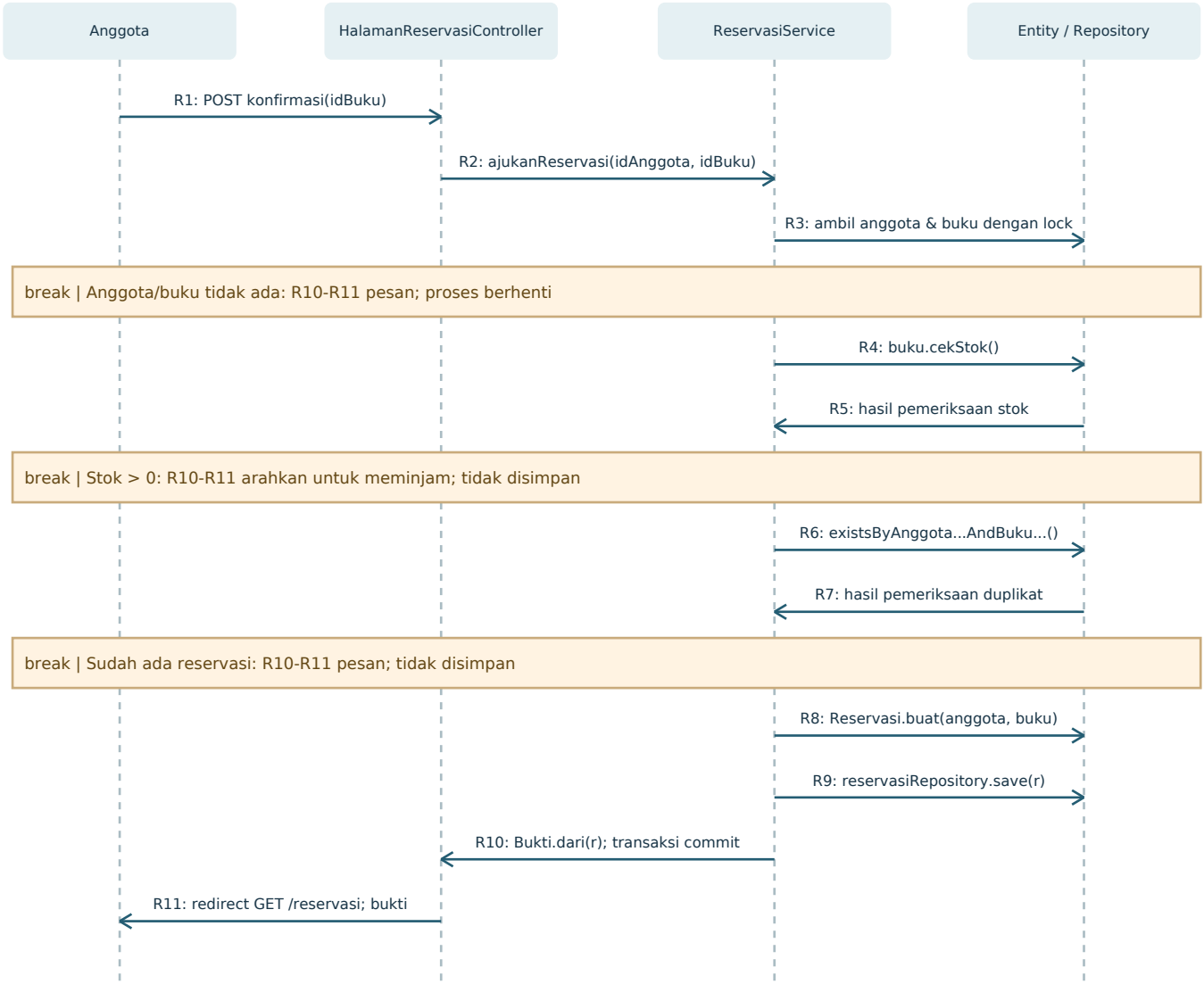


Penelusuran ke kode

Nomor	Lokasi dan tindakan
S1-S2	HalamanStokController.ubah(): menerima POST dan memanggil stokService.ubahStok().
S3-S4	StokService: cariUntukUpdate(); ID tidak ditemukan menghasilkan exception.
S5-S6	Buku.ubahStok(): validasi nilai negatif sebelum mengganti atribut stok.
S7-S8	StokService: save(buku), transaksi commit jika method selesai tanpa exception.
S9	Controller melakukan redirect ke GET /stok; pesan dan daftar terbaru direnderer.

04 / Sequence: Ajukan Reservasi

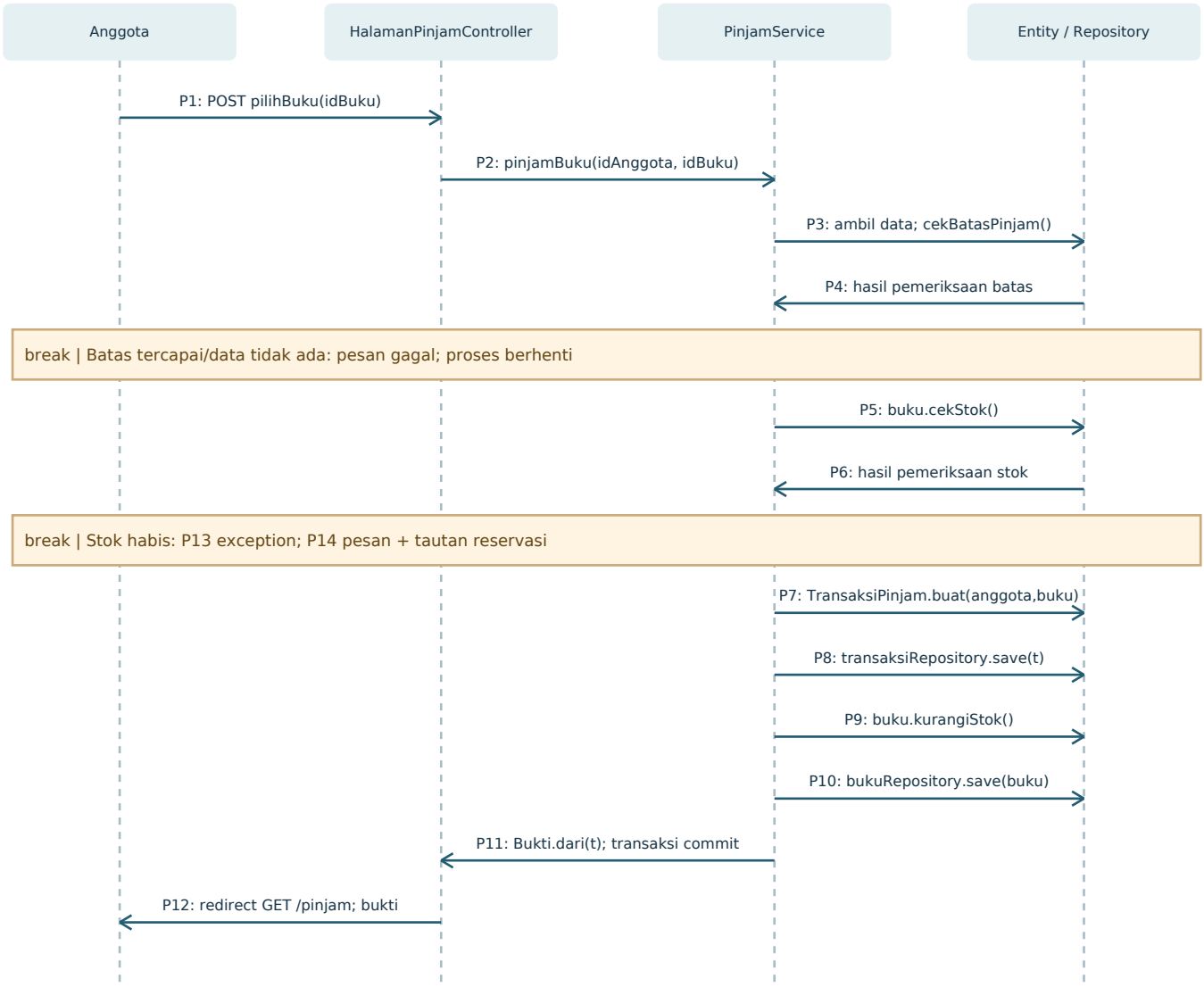
Lifeline Entity / Repository mengelompokkan Anggota, Buku, Reservasi dan repository-nya agar diagram tetap terbaca. Detail method aktual tersedia di source code.



Penelusuran ke kode

Nomor	Lokasi dan tindakan
R1-R2	HalamanReservasiController.ajukan(): POST dari form diteruskan ke service.
R3-R7	ReservasiService: ambil data dengan lock, cek stok dan cek duplikat.
R8-R9	Reservasi.buat() membentuk data; repository menyimpan ke tabel reservasi.
R10-R11	Bukti dikirim sebagai flash attribute, redirect ke /reservasi menampilkan hasil.

05 / Integrasi dengan Pinjam Buku



Alur P1-P12 menghasilkan bukti peminjaman. Bila stok habis, P13-P14 menampilkan pesan dan tautan reservasi dengan idBuku yang gagal dipinjam. Pemeriksaan batas pinjam mendahului pemeriksaan stok, mengikuti urutan contoh materi.

POST selalu diikuti redirect. Karena itu refresh halaman hasil tidak mengirim ulang transaksi. Halaman konfirmasi reservasi menggunakan GET dan tidak mengubah data; POST melakukan pengecekan ulang di server.

06 / Database dan Konsistensi

Tabel	Kolom utama dan relasi
buku	id_buku PK, judul, stok. CHECK stok >= 0.
anggota	id_anggota PK, nama, batas_pinjam. CHECK batas_pinjam > 0.
transaksi_pinjam	id_transaksi PK (UUID 36 karakter), id_anggota FK, id_buku FK, tanggal_pinjam, status DIPINJAM.
reservasi	id_reservasi PK (UUID 36 karakter), id_anggota FK, id_buku FK, tanggal_reservasi, status MENUNGGU. UNIQUE(id_anggota, id_buku).

Satu anggota dapat memiliki banyak peminjaman dan reservasi. Satu buku juga dapat tercatat pada banyak peminjaman atau reservasi. Setiap transaksi dan reservasi harus mengacu pada satu anggota dan satu buku yang valid.

Data awal

ID	Data	Nilai awal
B001	Pemrograman Java	Stok 3
B002	Rekayasa Perangkat Lunak	Stok 0
B003	Basis Data	Stok 2
A001	Budi Santoso	Batas 2 pinjaman
A002	Sari Dewi	Batas 1 pinjaman

Transaksi, validasi, dan hak akses

Simpan transaksi peminjaman dan pengurangan stok berada dalam satu @Transactional. Kesalahan runtime menyebabkan rollback. Pada reservasi, pengecekan stok dilakukan lagi ketika konfirmasi dikirim, sehingga halaman yang sudah lama terbuka tidak langsung dipercaya.

Validasi berada pada entity dan service, bukan hanya atribut HTML. Database juga menjaga foreign key, stok tidak negatif, serta pasangan reservasi unik. URL /stok dilindungi peran pustakawan; /pinjam dan /reservasi hanya untuk anggota. Form POST dilindungi CSRF.

Batas implementasi

Database H2 berada di memori dan kembali ke data awal setelah restart. Fitur pengembalian, pembatalan reservasi, urutan antrean dan notifikasi belum termasuk lingkup latihan. Karena belum ada status selesai/batal, constraint unik berlaku untuk seluruh reservasi. Bila siklus reservasi diperluas, constraint dan aturan duplikat harus disesuaikan.

07 / Pengujian dan Hasil

Pengujian dijalankan pada Java 17 dengan Maven. Seluruh pengujian di bawah merupakan hasil eksekusi otomatis, bukan hanya daftar hasil yang diharapkan. Laporan teks asli disertakan pada docs/test-results/.

Kelompok	Test	Gagal	Error	Skip
EntityTest	14	0	0	0
IntegrationTest	13	0	0	0
WebTest	12	0	0	0
Total	39	0	0	0

Cakupan	Hasil yang diverifikasi
Entity	Ubah stok positif/nol; tolak negatif tanpa mengubah nilai; stok tidak menjadi negatif; batas pinjam; data reservasi, UUID dan tanggal; reservasi ditolak jika buku tersedia/data kosong.
Integrasi database	Stok tersimpan; reservasi berhasil dan duplikat ditolak; anggota berbeda diperbolehkan; data tidak valid ditolak; stok diperiksa ulang; peminjaman mengurangi stok; kegagalan tidak menambah transaksi.
Web dan keamanan	Login, pembatasan peran, render template, tautan reservasi melalui flash attribute, form konfirmasi, bukti tersimpan, input bukan angka, parameter hilang, dan penolakan POST tanpa CSRF.

Cara mengulang pengujian

Dari folder yang berisi pom.xml, jalankan mvn clean test. Hasil rinci terdapat di target/surefire-reports. Database pengujian memakai nama unik per context, dan data direset sebelum setiap integration/web test.

Konfigurasi Mockito menggunakan mock-maker-subclass agar test tidak membutuhkan pemasangan Java agent ke JVM yang sedang berjalan. Unit test entity sendiri tidak membutuhkan database atau server.

Batas verifikasi

Pengujian web menggunakan MockMvc, bukan klik manual di browser. Pengujian ini tidak membuktikan ketahanan terhadap beban besar atau permintaan serentak. Perilaku concurrency menggunakan locking pada kode, tetapi belum menjalani stress test.

08 / Menjalankan dan Mendemokan

No.	Tindakan
1	Ekstrak ZIP; buka folder rsi-perpustakaan di VS Code. Pastikan folder tersebut berisi pom.xml.
2	Periksa java -version dan mvn -version. Gunakan JDK 17 atau 21 dan Maven 3.6.3+.
3	Jalankan mvn clean test, kemudian mvn spring-boot:run.
4	Buka http://localhost:8080 dan login sesuai akun demo.
5	Hentikan aplikasi dengan Ctrl+C. Restart mengembalikan seluruh data awal.

Peran	Username	Password
Anggota, batas 2	A001	anggota123
Anggota, batas 1	A002	anggota123
Pustakawan	pustakawan	pustaka123

Urutan demonstrasi

Login A001 dan pinjam B001: bukti tampil, stok menjadi 2. Pinjam B002: sistem menampilkan pesan stok habis. Klik Ajukan Reservasi dan konfirmasi: bukti MENUNGGU tampil. Ulangi pengajuan yang sama: sistem menolak duplikat.

Logout, lalu login pustakawan. Ubah stok B002 menjadi 4 dan simpan. Setelah kembali login A001, buku tersebut dapat dipinjam. Reservasi lama tetap MENUNGGU karena pemenuhan antrean belum termasuk fitur latihan.

Penjelasan singkat untuk presentasi

"Saya menerapkan pola BCE dengan memisahkan controller dan tampilan sebagai boundary, service sebagai control, serta Buku dan Reservasi sebagai entity. Pada kelola stok, validasi nilai berada di entity Buku. Pada reservasi, service memeriksa ketersediaan buku dan pengajuan sebelumnya sebelum menyimpan. Nomor pesan pada sequence diagram saya cantumkan pada komentar kode agar alurnya mudah ditelusuri. Seluruh pengujian otomatis yang disertakan sudah lulus."

Referensi dan berkas pendukung

Materi Implementasi Software, Dr. Achmad Arwan, versi 1.0, 25 Oktober 2026; latihan halaman 57. Panduan resmi: spring.io/guides/gs/spring-boot. Diagram editable ada di docs/sequence-*.mmd dan versi gambar ada di docs/sequence-*.svg. README.md memuat langkah menjalankan, struktur, asumsi dan perintah Git.

Kode belum dipush ke GitHub. Perintah git init, git add, dan git commit disediakan di README untuk dijalankan pada repository yang kamu pilih.